

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৮৩৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। UJT কে সুইচিং ডিভাইস বলা হয় কেন?
- ২। ব্রেক ওভার ভোল্টেজ কী?
- ৩। ফ্লাই ভল্ট ডায়োডের কাজ কী?
- ৪। চপারের কাজ কী?
- ৫। Inverter কয় প্রকার ও কী কী?
- ৬। কম্পারেটর কী?
- ৭। DIAC কী?
- ৮। পূর্ণরূপ লেখ : MOSFET ও SMPS.
- ৯। স্ট্যান্ড অফ রেশিও কী?
- ১০। SCR Turn Off করার শর্ত কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। বেসিক পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১২। DIAC ও TRIAC-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। সাইক্লো-কনভার্টারের প্রয়োগক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।
- ১৪। MOSFET ও IGBT-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। IPS-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

- ১৬। Op-Amp-এর ব্যবহার লেখ।
১৭। কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের ব্যবহার লেখ।
১৮। ডাই ইলেকট্রিক হিটিং-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
১৯। চপারের মূলনীতি লেখ।
২০। SCR-এর ট্রানজিস্টর সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। GTO-এর টার্ন অন ও টার্ন অফ পদ্ধতি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
২২। ভোল্টেজ স্টেপ ডাউন চপারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
২৩। ব্লক ডায়াগ্রামসহ SMPS-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
২৪। UJT রিলাক্সেশন অসিলেটর সার্কিট অঙ্কনপূর্বক-এর মূলনীতি বর্ণনা কর।
২৫। পাওয়ার ডায়োডের গঠন বর্ণনা কর।
২৬। Non-inverting amplifier-এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $A = 1 + \frac{R_A}{R_m}$
২৭। চিত্রসহ UPS-এর কার্যনীতি বর্ণনা কর।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৮৩৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। পূর্ণনাম লেখ: MOSFET ও IPS।
- ৩। UJT-কে সুইচিং ডিভাইস বলা হয় কেন?
- ৪। OP-Amp-এর গোল্ডেন রুল দুটি লেখ।
- ৫। থাইরিস্টর বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ব্রেক ওভার ভোল্টেজ কী?
- ৭। ফ্লাই হুইল ডায়োডের কাজ কী?
- ৮। কন্ট্রোলড রেক্টিফায়ার কাকে বলে?
- ৯। চপারের ডিউটি সাইকেল কী?
- ১০। আয়োনাইজেশন ডিটেক্টর বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। GTO-এর টার্ন-অন ও টার্ন-অফ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
- ১২। SCR-এর ট্রানজিস্টর সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর।
- ১৩। ডায়াক ও ট্রায়াকের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।
- ১৪। কন্ট্রোলড রেক্টিফায়ারের শ্রেণিবিভাগ লেখ।
- ১৫। থ্রি-ফেজ কনভার্টারের প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

১৬। সিঙ্গেল-ফেজ মিড পয়েন্ট কনফিগারেশন সাইক্লোকনভার্টারের সার্কিট অঙ্কন কর।

১৭। সিঙ্গেল-ফেজ সিরিজ ইনভার্টারের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

১৮। ইলেকট্রিক ড্রাইভ সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

১৯। ইন্ডাকশন হিটিং-এর সুবিধাগুলো লেখ।

২০। নন-টাচ পারসন ডিটেক্টরের কাজ লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। সিরিজ সংযুক্ত ডায়োডের (V-I) বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২২। IGBT-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৩। ভোল্টেজ স্টেপ ডাউন চপারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৪। অ্যাডার অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৫। ডাইইলেকট্রিক হিটিং-এর মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

২৬। ব্লক ডায়াগ্রামসহ SMPS-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৭। UJT রিলাক্সেশন অসিলেটর সার্কিট অঙ্কনপূর্ব এর মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী ও ৬ষ্ঠ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, ৬ষ্ঠ পর্ব : মেকাট্রনিক্স (২০২২
প্রবিধান)

বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স

(বিষয় কোড : ২৬৮৩৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। Power Electronics বলতে কী বোঝায়?
- ২। MOSFET-কে IGFET বলা হয় কেন?
- ৩। UJT-এর ক্ষেত্রে Stand-off-ratio বলতে কী বোঝায়?
- ৪। CMRR কাকে বলে?
- ৫। Forward break over voltage কাকে বলে?
- ৬। Chopper বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Induction heating কী?
- ৮। সাইক্লোকনভার্টার কাকে বলে?
- ৯। Electronic drive system বলতে কী বোঝায়?
- ১০। পূর্ণরূপ লেখ : SMPS, IPS, UPS I MCT।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। Power electronics-এর ৫ টি প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
- ১২। DIAC-এর বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কন কর।
- ১৩। MOSFET-এর প্রকারভেদ দেখাও।

১৪। একটি আদর্শ Operational amplifier-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৫। MOSFET ও IGBT-এর মাঝে ৫টি পার্থক্য লেখ।

১৬। SCR-এর ল্যাচিং প্রসেস সংক্ষেপে লেখ।

১৭। চপার-এর মূলনীতি লেখ।

১৮। Flywheel diode কাকে বলে? এর কাজ লেখ।

১৯। SCR, DIAC ও TRIAC-এর ব্রুসনডাঞ্চ আঁক।

২০। AVR-এর মূলনীতি লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। UJT relaxation oscillator-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২২। GTO-Gi Turn-on I Turn-off process চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৩। দেখাও যে, Operational amplifier summing amplifier হিসেবে কাজ করে।

২৪। Di-electric heating-এর মূলনীতি উল্লেখপূর্বক প্রমাণ কর যে,

$$w = 0.556E^2 \epsilon_r (p.f) \times 10^{-12} w/cc.$$

২৫। SCR-এর ফরোয়ার্ড ও রিভার্স বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কনপূর্বক বিস্তারিত বর্ণনা কর।

২৬। TRIAC-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৭। চিত্রসহ SMPS-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।